

Programme de colle TS 1 // semaine 29 du 26/05 au 30/05

I Généralités

- ☞ Ensemble $\mathbb{K}[X]$ $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Degré d'un polynôme, coefficient dominant, polynôme normalisé. Degré d'un produit, d'une somme, d'un composé.
- ☞ $\mathbb{K}_n[X]$ est un s.e.v de $\mathbb{K}[X]$, $\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1$ et $(1, X, \dots, X^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
- ☞ Une famille échelonnée en degré est libre.

II Base de l'arithmétique de $\mathbb{K}[X]$.

- ☞ Soient A et B dans $\mathbb{K}[X]$.
On dit que A divise B dans $\mathbb{K}[X]$ et on note $A|B$ ssi : $\exists Q \in \mathbb{K}[X], B = AQ$.
- ☞ Soient A, B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$. Alors :
 - ☐ **Division Euclidienne** : $\exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2, A = BQ + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.
 R est alors appelé le **reste** et Q le **quotient** de la division euclidienne de A par B .
 - ☐ B divise A dans $\mathbb{K}[X]$ ssi le reste de la division euclidienne de A par B est nul.
 - ☐ Si $A|B$ et $B \neq 0 \Rightarrow \deg(A) \leq \deg(B)$.

III Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$.

- ☞ Définition, linéarité, dérivée d'un produit et d'une composée, dérivées d'ordre supérieur.
- ☞ Lien avec le degré : Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non constant et $k \in \llbracket 0, \deg(P) \rrbracket$. On a alors :

$$\deg(P') = \deg(P) - 1 \quad \text{et} \quad \deg(P^{(k)}) = \deg(P) - k$$
- ☞ Soit $(P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, formule de Leibniz pour les polynômes :

$$(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}.$$
- ☞ Formule de Taylor-Mac Laurin : Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Alors

$$P = \sum_{k=0}^{\deg(P)} \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k \quad \text{et} \quad P = \sum_{k=0}^{\deg(P)} \frac{P^{(k)}(\lambda)}{k!} (X - \lambda)^k$$

IV Racines et factorisation

A Racine d'un polynôme

- ☞ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on équivale entre les 3 propositions :
 - (i) $P(\lambda) = 0$ (i.e λ racine)
 - (ii) $(X - \lambda) | P$
 - (iii) $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \lambda)Q$
- Si $P \neq 0$ alors $\deg(Q) = \deg(P) - 1$.
- ☞ Soit P un polynôme nul et soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in \mathbb{K}^k$ des racines distinctes de P . Alors il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$P = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_k)Q$$
- En particulier si $P \neq 0$, on a $k \leq \deg(P)$ et $\deg(Q) = \deg(P) - k$.
- ☞ Un polynôme non nul procède au plus $\deg(P)$ racines.

B Ordre de multiplicité d'une racine.

☞ Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Soit λ et $m \in \mathbb{N}^*$. Il y a équivalence entre les deux propositions :

- (i) $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \lambda)^m Q$ avec $Q(\lambda) \neq 0$
- (ii) $P(\lambda) = P'(\lambda) = \dots = P^{(m-1)}(\lambda) = 0$ et $P^{(m)}(\lambda) \neq 0$

On a alors $\deg(Q) = \deg(P) - m$ et on appelle alors m l'**ordre de multiplicité** de λ ou simplement **la multiplicité** de λ .

C Racines et factorisation dans $\mathbb{C}[X]$.

☞ Définition d'un polynôme scindé.

☞ **Théorème de d'Alembert Gauss** : Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ (remarquons que $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$). Alors P admet au moins une racine dans $\mathbb{C}$.

☞ Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé dans $\mathbb{C}$ et admet exactement $\deg(P)$ racines complexes comptées avec multiplicité.

D Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$.

☞ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ une racine de P de multiplicité m . Alors $\bar{\lambda}$ est également une racine de P de multiplicité m .

☞ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré impair. Alors P admet au moins une racine réelle.

E Relations coefficients racines

☞ Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant, $n = \deg(P)$ et $a_n, \dots, a_0$ les coefficients de P de sorte que P s'écrit sous la forme

$$P = \sum_{k=0}^n a_k X^k = a_n (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_n)$$

où $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ sont les racines non forcément distinctes de P .

Alors : $\sum_{i=1}^n \lambda_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$ et $\prod_{i=1}^n \lambda_i = \frac{(-1)^n a_0}{a_n}$.

V Éléments de « cours ».

1. Connaître l'énoncé : Soient A, B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$. Alors : $\exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2, A = BQ + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$. R est alors appelé le **reste** et Q le **quotient** de la division euclidienne de A par B . Puis savoir faire une division euclidienne de deux polynômes. Par exemple si $A = X^4 - 3X^2 + 5X - 1$ et $B = X^2 + X - 2$. Mais le colleur peut interroger avec d'autres polynômes **simples**.
2. Connaître l'énoncé : Soient A, B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$ tels que $B \neq 0$. Alors : $\exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2, A = BQ + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$. R est alors appelé le **reste** et Q le **quotient** de la division euclidienne de A par B . Puis savoir déterminer le reste de la division euclidienne de A par B lorsque l'on connaît les racines de B . Par exemple si $A = X^4 - 3X^2 + 5X - 1$ et $B = (X - 1)(X + 2)$ ou $B(X) = (X - 2)^2$. Mais le colleur peut interroger avec d'autres polynômes **simples**.
3. Démonstration de la formule de Taylor-Mac Laurin si $P \in \mathbb{R}[X]$ avec la formule de Taylor reste intégrale.
4. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Soit λ et $m \in \mathbb{N}^*$. Démonstration du résultat : Il y a équivalence entre les deux propositions :

(i) $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \lambda)^m Q$ avec $Q(\lambda) \neq 0$

(ii) $P(\lambda) = P'(\lambda) = \dots = P^{(m-1)}(\lambda) = 0$ et $P^{(m)}(\lambda) \neq 0$

5. La f l'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} x - y \\ x - z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(a) Donner la matrice A vérifiant $\forall X \in \mathbb{R}^3, f(X) = AX$, justifier que f est linéaire.

(b) Déterminer $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$.